李博帅 Java开发工程师

上海 liboshuai01@gmail.com 17613013712 liboshuaiwechat 1999/08

技术博客：blog.liboshuai.top Github：github.com/liboshuai01

专业技能

自动化运维与 DevOps

- **Linux 与脚本：** Linux 重度用户，熟练掌握各类 Shell 命令，能独立编写复杂的 Shell 脚本 实现服务监控、日志分析与自动化部署；了解 Python 基础脚本。
- **CI/CD：** 具备 Jenkins 自动化流水线搭建经验，能够结合 Git、Maven 与 Shell 脚本实现生产环境的一键构建与发布。
- **流量网关：** 熟练配置 Nginx 反向代理与负载均衡，能利用 Flume 搭建高吞吐的日志采集通道。
- **容器化：** 熟练使用 Docker 进行服务容器化部署与环境隔离，研究过Flink On k8s解决方案。

Java开发语言与核心技术

- **Java 基础：** 精通 Java 核心技术（JUC 多线程、反射、泛型），深入理解 JVM 内存模型与 GC 调优，在项目中利用 Groovy + 反射 实现过动态编译与热加载引擎。
- **开发框架：** 熟练掌握 Spring Boot、Spring Cloud 微服务生态；精通 Shiro 鉴权框架，有设计 RBAC 动态权限与数据隔离的实战经验。
- **设计模式：** 熟悉常用设计模式（策略、模板、单例等），并在规则引擎与多银行接口适配中灵活落地。

大数据与高性能计算

- **实时计算：** 熟练掌握 Apache Flink 开发，深入理解 Window、State、Checkpoint 机制；熟练使用 Flink CDC 实现数据实时同步，并掌握 Broadcast State 处理动态配置流。
- **消息中间件：** 精通 Kafka、RocketMQ 的原理与应用，具备生产环境集群搭建与参数调优能力，能够处理消息积压、保证数据最终一致性。
- **分布式调度：** 熟练使用 XXL-JOB 等分布式任务调度平台，具备分片广播任务的开发与维护经验。
- **数据存储：** 熟悉 Apache Doris OLAP 数据库及 RoaringBitmap 位图算法在用户画像场景的应用；了解 Elasticsearch 全文检索技术。

数据存储与持久化

- **关系型数据库：** 精通 MySQL、PostgreSQL，具备复杂 SQL 编写与索引优化能力；熟练使用 MyBatis-Plus、Spring Data JPA 进行持久层开发。
- **NoSQL/缓存：** 深入理解 Redis 数据结构与持久化策略（RDB/AOF），能设计多级缓存架构解决击穿/穿透问题；熟练使用 MongoDB 存储非结构化业务日志。

工作经历

中国银联（荣数信息） - Java开发工程师 上海 2022/07 - 2025/06

项目名称：南极星实时动态规则风控系统

技术架构： Flink + SpringBoot + Hadoop + Kafka + Doris + Redis + MySQL + MongoDB + Nginx + Flume
开发环境： Linux + Jenkins + JDK1.8 + Maven + Hadoop Cluster + IntelliJ IDEA + Jira

项目描述

这是公司核心风控系统的 2.0 重构项目。原有的老系统存在严重的硬编码问题，每次运营调整风控规则（如修改拦截金额阈值或新增黑名单条件），开发都必须修改代码并重启 Flink 任务，导致响应滞后且存在服务中断风险。 我负责了该系统从方案设计到落地的全过程。为了实现“规则修改零停机”，我设计了一套基于 Groovy 动态脚本的计算引擎，将业务逻辑与代码解耦。同时，由于团队运维资源紧张，我独立承担了生产环境所有中间件（Kafka、Redis 等）的安装部署、参数调优以及 Flink On YARN 的资源规划工作，交付了一套既能让运营人员自助配置规则，又能抗住生产环境流量压力的完整系统。

项目功能

- 多源数据实时清洗： 统一采集 App 端、Web 端及后端业务系统的埋点日志，经由 Nginx 负载均衡与 Flume 拦截器清洗后，标准化为行为事件流。

- 复杂规则动态编排： 支持运营在管理后台配置复杂的组合逻辑（例如：“最近 30 分钟内，跨设备登录超过 3 次且交易金额大于 5000 元”），系统自动将其转译为可执行脚本。

- 流批融合计算： 既能处理当前实时的行为流，也能结合 Doris/Redis 中的历史画像数据（如用户近 3 个月的退单率）进行联合计算，识别隐蔽的异常行为。

- 毫秒级风控拦截： 一旦触发规则，系统会在毫秒级内生成预警消息推送到 Kafka，下游业务系统消费后可立即阻断交易或冻结账号。

开发职责

- **中间件环境搭建与基础运维：**独立负责生产环境 Kafka、Redis、Nginx 及 Flume 的搭建与日常维护，配合 Shell 脚本实现服务的自动拉起；负责 Flink on YARN 的作业提交与资源基础配置，确保计算任务稳定运行，具备从业务端到计算端的全链路环境掌控能力 。

- **Flink 自动化发布体系 (CI/CD)：**设计并实现 Flink 任务的自动化部署流程，编写复杂的 Shell 脚本 封装 Flink CLI 命令，结合 Jenkins 构建流水线，实现了生产环境作业的一键提交与版本回滚；将原来繁琐的手动发版耗时从 30分钟缩短至 2分钟，且发布过程零人工干预，显著降低了运维风险。

- **Java 核心风控引擎研发（动态编译）：**基于 Java 核心技术栈自主研发风控运算机，引入 Groovy 动态脚本与 Java 反射机制，构建了规则逻辑的动态编译与热加载体系；解决了传统架构因硬编码导致必须停机发布的问题，将风控规则上线周期从小时级缩短至分钟级 。

- **零停机规则动态更新 (Flink 高阶开发)：**利用 Flink CDC 实时监听 MySQL 变更，结合 Broadcast State 将新规则分发至计算节点；在系统持续承受 10,000+ TPS 峰值流量的高负载下，依然实现了计算逻辑的无感切换，且核心风控计算延迟稳定在 100ms 以内，确保系统 7x24 小时在线

- **多级缓存与查询加速策略：**设计 "Redis + Doris" 的分层存储架构。利用 Redis 作为一级热点缓存，存储高频访问的历史行为数据，仅在缓存未命中时查询 Doris；有效规避了高并发下直接查询 OLAP 数据库导致的性能瓶颈，显著降低了数据回溯的 I/O 延迟 。

- **日志采集通道与 Web 架构：**构建 "Nginx + Flume + Kafka" 的高吞吐日志通道，编写自定义 Flume 拦截器完成数据清洗；同时负责 SpringBoot 管理后台的 Linux 集群部署，配置 Nginx 反向代理实现负载均衡，保障了管理平台与数据采集链路的高可用性 。

项目名称：南极星数据平台

技术架构：Dubbo + SpringBoot + Shiro + MyBatisPlus + Mysql + Redis + Mongdb + Kafka + Xxl-Job
开发环境：Linux + Jenkins + Gitlab + Jira + JDK1.8 + Idea + Maven

项目描述

南极星是公司核心的营销数据中台，旨在解决业务人员与大数据底层脱节的问题。该系统向下对接 Hadoop/Flink 大数据计算层，向上为营销与管理人员提供可视化的任务配置、调度与监控服务。 我负责了管理平台后端的整体架构设计与开发，实现了从营销活动创建、人群圈选、数据导出到短信触达的全流程自动化，大幅降低了大数据任务的配置门槛。

开发职责

- **RBAC 权限体系与数据隔离：**基于 Shiro 定制开发了一套细粒度的 RBAC 权限管理系统。实现了“用户-角色-菜单-按钮”的四级权限控制；并结合 AOP 实现了行级数据权限隔离，确保不同部门的运营人员只能访问自己业务线的数据，保障了营销数据的安全性。

- **分布式任务调度体系** 集成 XXL-JOB 构建分布式任务调度中心，负责管理“科目预警”、“营销短信触达”等高频定时任务。通过自定义路由策略与失败重试机制，解决了任务执行过程中的单点故障问题，保证了每日数百万条营销短信的准时发送。

- **高性能数据交互（导入导出）** 针对运营活动中“百万级用户名单”的批量导入导出需求，采用异步解耦的设计思路。利用 EasyPoi 结合多线程分批处理，将耗时操作异步化，避免了长事务导致的数据库连接池耗尽与 OOM（内存溢出）问题，提升了系统的并发承载能力。

- **系统安全与网关建设** 设计统一的 Web 安全过滤器链，除了处理常规的 CORS 跨域问题外，还集成了 XSS 脚本过滤与 SQL 注入防御机制；利用 Redis 实现分布式 Session 共享与登录频次限制，提升了系统的整体安全性。

- **业务数据链路打通** 将前端配置的营销规则转化为底层计算任务参数；利用 MongoDB 存储非结构化的操作日志与任务执行快照，实现了对营销任务全生命周期的可追溯与审计。

平安银行 - Java开发工程师 上海 2021/11 - 2022/7

项目名称： 金融壹账通智慧受托非核心模块开发项目

技术架构： Spring Cloud + SpringDataJPA + PostgreSql+ Redis + RocketMQ
开发环境： Idea + Maven + JDK1.8 + Jenkins + GitLab + Rancher + Jira

项目描述

针对企业年金业务中“数据量大、交互繁琐、流程僵化”的痛点，参与智慧受托系统的微服务化重构。负责核心缴费模块的架构升级，将单体应用拆分为基于 Spring Cloud 的分布式服务；引入工作流引擎实现业务流程的自动化流转，重构了数据权限体系，显著提升了作业人员的各种银行单据处理效率与系统的交互体验。

开发职责：

- **异步解耦与削峰填谷（RocketMQ）：** 利用 RocketMQ 重构缴费通知模块，将耗时的邮件发送逻辑与主业务流程异步解耦；通过设计可靠的消息投递机制，实现了在大批量缴费结算场景下的流量削峰，确保了高并发下邮件服务的稳定性与零丢失。
- **复杂报表解析策略（设计模式）：** 针对多家托管银行（中行、工行等）差异化的缴费单格式，设计基于 策略模式（Strategy Pattern） 的适配器层，结合 **EasyExcel** 实现流式读写；解决了传统 POI 方式在处理百万级数据导入导出时的 OOM（内存溢出）问题，提升解析效率 300%。
- **分布式认证与鉴权中心**：基于 Spring Security + JWT + Redis 构建分布式安全认证中心，实现了无状态的单点登录（SSO）；设计基于 RBAC（基于角色的访问控制）的动态权限模型，实现了功能权限与数据权限（行级/列级）的精细化管控。
- **数据库设计与 JPA 优化** 使用 Spring Data JPA 完成领域模型的持久化设计，针对 PostgreSQL 特性进行深层优化；通过配置懒加载、Batch Insert（批量插入）以及索引调优，解决了复杂关联查询（N+1问题）导致的性能瓶颈。

教育经历

黄河交通学院 - 专科 计算机科学与技术 2017/09 - 2020/07